

面向 LLM / Agent Systems 科研的深度学习零基础课

第 07 讲

核心概念速查卡

神经元 = 输入加权求和 + Bias；多个神经元 = 一次矩阵乘法。

速查卡

本课程采用 Just-in-Time Math：数学只讲到足以理解深度学习，并通过手算 + NumPy + 后续 PyTorch 建立底层直觉。

1. 单神经元公式

$$z = \sum_{i=1}^D x_i w_i + b = x \cdot w + b$$

符号	含义
x_i	第 i 个输入特征
w_i	对应的可学习 Weight
$x_i w_i$	当前输入对 pre-activation 的直接数值贡献
b	Bias，整体平移项
z	Activation 之前的结果，常称 pre-activation

2. 数字例子

$$x = [2, -1, 3], \quad w = [0.5, -2, 1], \quad b = 0.2$$

$$x \odot w = [1, 2, 3]$$

$$z = 1 + 2 + 3 + 0.2 = 6.2$$

3. Weight 的最小直觉

- $w_i > 0$: x_i 增加时，当前线性 z 倾向增大；
- $w_i < 0$: x_i 增加时，当前线性 z 倾向减小；
- $|w_i|$ 越大，单位输入变化对 z 的直接影响越大；
- 但 Weight 大 **不等于** 现实世界因果重要性大。

4. Bias 的最小直觉

$$z = x \cdot w + b$$

当 $x = 0$ 时：

$$z = b$$

Bias 允许整体基线平移；它不是“预测误差”。

5. 多个神经元 = 矩阵

若输入维度 D ，有 O 个神经元：

$$x : (D,), \quad W : (D, O), \quad b : (O,)$$

$$z = xW + b : (O,)$$

Batch：

$$X : (B, D) \rightarrow XW + b : (B, O)$$

参数量：

$$D \times O + O$$

6. 与 PyTorch 的对应

```
layer = nn.Linear(D_in, D_out)
```

内部：

- `weight.shape = (D_out, D_in);`
- `bias.shape = (D_out,);`
- 前向等价于 $xW^T + b$ (PyTorch 的存储约定)。

7. 与 Transformer 的连接

$$Q = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_V$$

本质上仍是大量线性单元并行。Transformer FFN 的 Linear 也是同一数学底座。

8. 本讲一句话

核心概念

神经元并不神秘：它先把每个输入乘对应 Weight，再求和、加 Bias。神经网络复杂能力来自大量这种计算单元的组合、非线性激活和训练，而不是单个神经元本身。